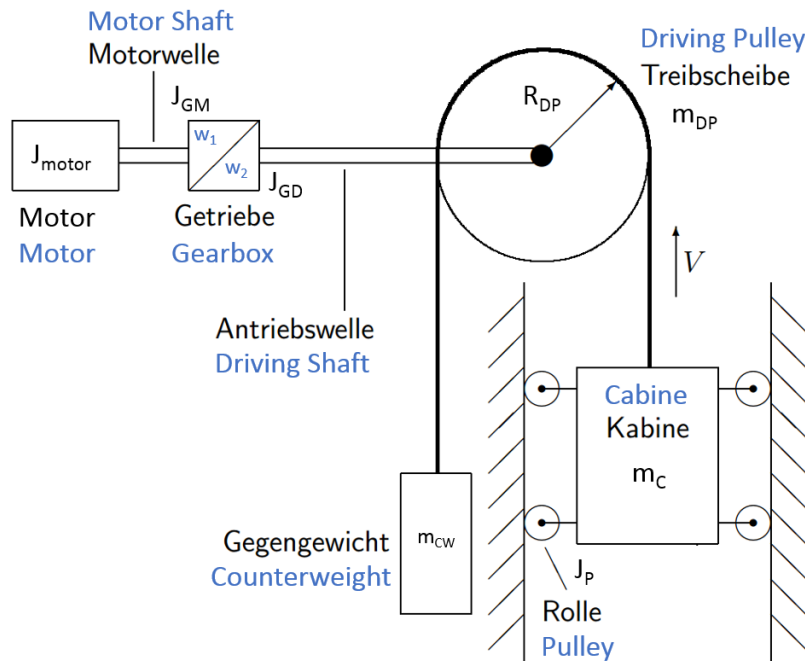


- 1. A)** What is the mass moment of inertia of a body?
Was versteht man unter dem Massenträgheitsmoment eines Körpers?
(2P)
Widerstand gegen Änderung der Rotationsbewegung eines Körpers um eine Achse
The resistance of a solid body against the change in angular movement around an rotational axes.
- B)** Which parameter do influence the mass moment of inertia?
Von welchen Größen hängt es ab?
(2P)
Verteilung der Masse um die Rotationsachse,
Größen: Masse m und ihr Abstand zur Rotationsachse r
Distribution of the mass around the rotational axes.
Quantities: mass m and its distance to the rotational axes r
- C)** How does it influence the behaviour of a electrical drive?
Wie beeinflusst es das Verhalten eines Elektromotors?
(2P)
Muss bei jeder Änderung der Rotationsbewegung überwunden werden;
Beeinflusst das dynamische Verhalten.
At each change in angular movement it must be overcome. It influences the dynamic behaviour.

2. Determine the mass moment of inertia acting on the motor shaft of the following elevator system (mass of the rope can be neglected)
Bestimmen Sie das auf die Motorwelle wirkende Massenträgheitsmoment des folgenden Aufzugsystems (Die Masse des Seils kann vernachlässigt werden) (8P)



Gegeben/given

- J_{motor} ... Trägheitsmoment Motor / Mass moment of inertia motor
 J_{GM} Trägheitsmoment Getriebe motorseitig / Mass moment of inertia gearbox motor side
 J_{GD} Trägheitsmoment Getriebe antriebsseitig / Mass moment of inertia gearbox drive side
 w_1 Winkelgeschwindigkeit motorseitig / Angular velocity on motor side
 w_2 Winkelgeschwindigkeit antriebsseitig / Angular velocity on driving side
 R_{DP} Radius Treibscheibe / Radius of driving pulley
 m_{DP} Masse Treibscheibe / Mass of the driving pulley
 J_P Trägheitsmoment Rolle / Mass moment of inertia pulley
 m_C Masse der Kabine / Mass of the cabine
 m_{CW} Masse Gegengewicht / Mass of the counterweight
 V Geschwindigkeit der Kabine / Velocity of the cabine

Kabine Energieerhaltung:

$$E_{kin_transl} = E_{kin_rot}$$

$$\frac{m_C * V^2}{2} = \frac{J_C * w_2^2}{2}$$

$$J_C = m_C * \left(\frac{V}{w_2}\right)^2 \text{ with } w_2 = \frac{V}{R_{DP}} \rightarrow J_C = m_C * R_{DP}^2$$

Gegengewicht Energieerhaltung:

$$E_{kin_transl} = E_{kin_rot}$$

$$\frac{m_{CW} * V^2}{2} = \frac{J_{CW} * w_2^2}{2}$$

$$J_{CW} = m_{CW} * \left(\frac{V}{w_2}\right)^2 \text{ with } w_2 = \frac{V}{R_{DP}} \rightarrow J_{CW} = m_{CW} * R_{DP}^2$$

Übersetzungsverhältnis Getriebe $i = \frac{w_1}{w_2}$

Getriebe Energieerhaltung:

$$E_{kin_rot_1} = E_{kin_rot_2}$$

$$\frac{J_1 * w_{P1}^2}{2} = \frac{J_2 * w_{P2}^2}{2}$$

$$J_1 = J_2 * \left(\frac{w_2}{w_1}\right)^2 = J_2 * \frac{1}{i^2}$$

$$J_2 = J_{GD} + J_{DP} + J_C + J_{CW} + 4 * J_P$$

$$J_{motor\ shaft} = J_{motor} + J_{GM} + J_1 = J_{motor} + J_{GM} + \frac{J_2}{i^2}$$

- 3. A)** Which disadvantages offers a magnetical field of an permanent magnet compared to the field generated by a current conducted coil?
Welche Nachteile hat ein Magnetfeld eines Dauermaneten gegenüber dem welches durch einen stromdurchflossenen Leiters erzeugt wird?

(4P)

Kann nicht abgeschaltet werden / Cannot be turned off

Stärke des Feldes kann nicht eingestellt werden / Strength of the field is fixed

Richtung des Feldes kann nicht umgekehrt werden / Direction of the field cannot be changed

Möglichkeit der Entmagnetisierung / Possibility of demagnetization

- B)** What is the law of the magnetomotive force (please give formulas and explanation)? What is it used for in drive engineering?
Was ist das Durchflutungsgesetz (Formel und Erklärung)? Zu was wird es in der Antriebstechnik gebraucht?

(8P)

$$\Theta = I * N = \sum_{i=1}^n H_i * l_i = \sum_{i=1}^n V_{m_i} = \Phi * \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_{m_i}}$$

 Θ ... Durchflutung / Magnetomotive force I ... Erregerstrom / Excitation current N ... Windungszahl der Erregerwicklung / Winding number of excitation coil H ... Magn. Feldstärke / Magnetic field strength l ... Feldlinienlänge / Field line length V_m ... Magn. Spannung / Magnetic voltage Φ ... Magn. Fluss / Magnetic flux R_m ... Magn. Widerstand / Magn. Resistance

A current flowing through a conductor forms a magnetic field which strength is proportional to that current. The law of magnetomotive force relates electrical and magnetic quantities. In drive engineering it is used to generate the excitation field in the stator windings.

Wird ein Leiter von einem Strom durchflossen so bildet sich um den Leiter ein der Stromstärke proportionales magnetisches Feld. Es schafft den Bezug zwischen elektrischen und magnetischen Größen. In der Antriebstechnik wird es genutzt um das Statorfeld einer elektrischen Maschine über stromdurchflossene Wicklungen zu erzeugen.

4. A) What is the difference between static and dynamic induction?
Was ist der Unterschied zwischen Ruhe und Bewegungsinduktion?
(4P)

$$U_{ind} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} (B(t) * A(t))$$

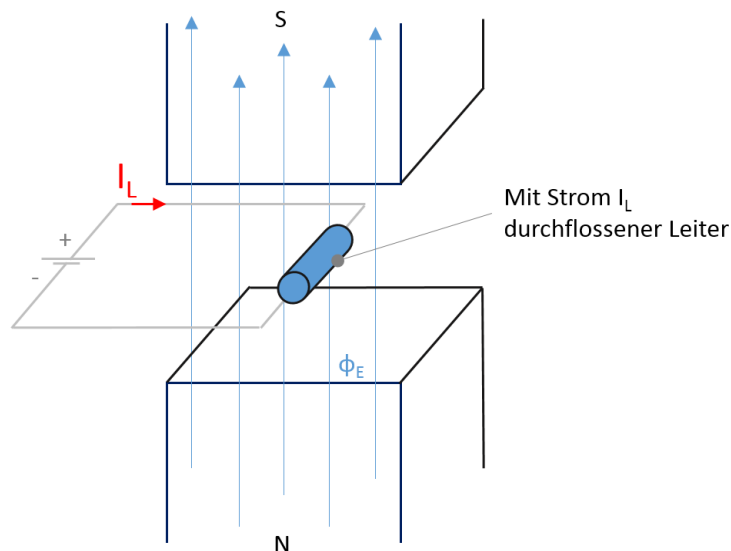
whereas $B(t)$ can be changed by excitation current / wobei $B(t)$ durch den Erregerstrom beeinflusst werden kann.

The static voltage induction is caused by a change of magnetic flux due to change of the excitation current.

The dynamic voltage induction is caused by a change of magnetic flux due to a change of cross-section which is drained by the excitation field.

Bei der Ruheinduktion erfolgt die Induktion der Spannung über eine Flussänderung hervorgerufen durch eine zeitliche Änderung des Erregerstroms, bei der Bewegungsinduktion über eine Flussänderung hervorgerufen durch eine zeitliche Änderung der durch das Erregerfeld durchsetzten Querschnittsfläche der Spule.

- B) Which physical effect occurs in the following current conducted wire placed into a magnetical field? What happens with the wire and why?
Welcher physikalische Effekt tritt in folgendem sich in einem magnetischen Feld befindlichen, stromdurchflossenen Leiter auf?
Erklären Sie was mit dem Leiter passiert und warum?
(4P)



Physikalischer Effekt: Lorentzsches Kraftgesetz

Durch Anlegen einer Spannung am Leiter fließt aufgrund des Innenwiderstandes R_i ein Strom I_L . Dieser bewirkt ein Feld um den Leiter das mit dem Hauptfeld Φ_E interagiert. Feld rechts vom Leiter wird verdichtet, links abgeschwächt → Leiter erfährt Kraft von rechts nach links (rechte-Handregel).

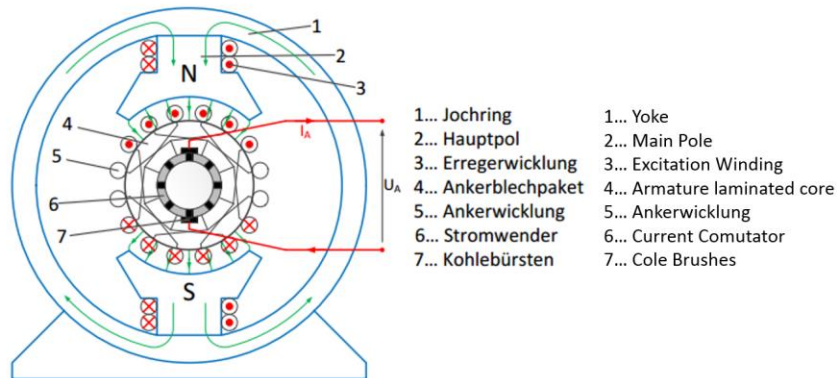
Leiter wirkt als elektro-mechanischer Energiewandler

Physical Effect: Law of Lorentz Force

Through application of a voltage at the wire the current I_L is flowing through the inner resistance R_i . This current effects a concentric magnetic field around the wire which interacts with the air gap field. On the right the field is amplified and on the left its weakened. This results in a force on the wire from right to left (right hand rule).

The wire acts as electro-magnetic energy transformer.

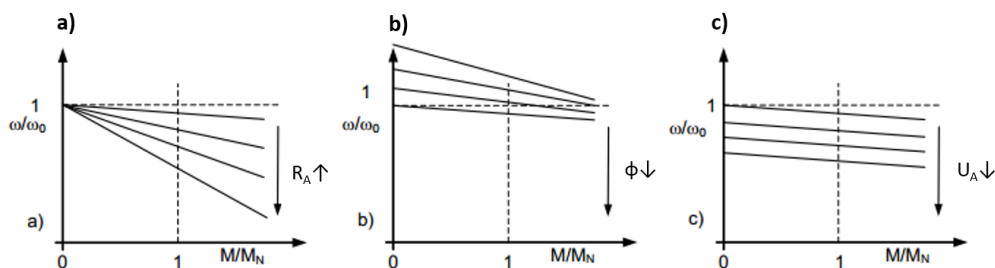
5. A) Sketch the structure of a external excited DC-Machine and name the main Components which are essential for its functionality.
Skizzieren Sie den Aufbau einer fremderregten DC-Maschine und benennen Sie die wichtigsten zur Funktion notwendigen Komponenten. (4P)



- B) How can the speed of an externally excited DC-Machine be adjusted?
Auf welche Arten kann bei einer fremderregten DC-Maschine die Drehzahl eingestellt werden? (3P)

$$\omega = \frac{U_A - R_A \cdot I_A}{c \cdot \Phi}$$

- a) Armature Resistance R_A / Ankerwiderstand R_A ,
b) Excitation flux ϕ / Erregerfluss ϕ
c) Armature voltage U_A / Ankerspannung U_A ,



- C) How does a external excited DC-machine react if the excitation current is reduced during operation (please explain your answer)?
Wie verhält sich die fremderregte DC-Maschine wenn während des Betriebs der Erregerstrom gesenkt wird? (Bitte begründen Sie Ihre Antwort)? (3P)

Any reduction of the excitation current also reduces the excitation flux (see solution of task 4). Therefore the angular speed increases. The machine operates in field weakening mode (see equation and characteristic in solution of task 6B). In other words: The inner torque of the machine gets smaller, thus it can operate at higher speeds (power stays constant).

Eine Senkung des Erregerstroms senkt den Erregerfluss (siehe Lösung Aufgabe 4). Somit erhöht sich die Drehzahl der Maschine. Man befindet sich im Feldschwächebetrieb (siehe Formel und Kennlinie in Lösung 6B).

Anders formuliert: Das innere Gegenmoment der Maschine wird kleiner, darum kann sie höher drehen (Leistung bleibt konstant).

- 6. A)** What similarities do asynchronous and synchronous machines have?
Was haben Asynchronmaschine und Synchronmaschine gemeinsam?
(2P)

Stator setup/stator winding; Generation of rotary field
Ständeraufbau/Ständerwicklung, Drehfeldbildung

- B)** What is the main difference which also determines the mode of operation?

Worin liegt der wesentliche Unterschied welcher auch die Betriebsweise kennzeichnet?

(2P)

The major difference is the rotor setup. The synchronous machine has an own rotorfield, the rotor adjusts to the stator field and is taken along synchronous. The rotor field of the asynchronous machine is generated by the stator field. The rotor field follows asynchronous.

Der wesentlichste Unterschied liegt im Aufbau des Rotors. Im Gegensatz zur Asynchronmaschine besitzt die Synchronmaschine ein eigenes Rotorfeld. Das Rotorfeld richtet den Rotor auf das Statorfeld aus und folgt diesem synchron. Bei der Asynchronmaschine wird das Rotorfeld durch das Statorfeld erzeugt. Das Rotorfeld folgt dem Statorfeld asynchron.

- C)** What is the main difference between the excitation field of an 3phase AC machine and a DC-machine?

Was ist der wesentlichste Unterschied zwischen dem Erregerfeld einer Drehstrom- und der einer Gleichstrommaschine (explain your answer)?

(2P)

The DCM has a excitation field with constant direction, caused by the DC stator voltage. A 3 phase AC machine has a spacially rotating excitation field, caused by the application of 3 120° shifted sinusoidal voltages at the 3 spacially 120° shifted statorwindings.

Die Gleichstrommaschine hat ein Erregerfeld mit konstanter Richtung hervorgerufen durch das Anlegen einer Gleichspannung an die Statorwicklung.

Eine 3 Phasen AC maschine besitzt ein sich räumlich drehendes Erregerfeld hervorgerufen durch das Anlegen von 3 zeitlich um 120° versetzten sinusförmigen Wechselspannungen an den 3 räumlich um 120° versetzten Statorwicklungen.